Macroeconomia Financeira

As implicações macro-financeiras do choque do petróleo

João Ricardo Costa Filho

Por favor, leiam o texto A Compounding Oil Shock:

Por favor, leiam o texto A Compounding Oil Shock: Part I:

O Choque de Hormuz (Benigno 2026c)

- No dia 28 de fevereiro, o trânsito no Estreito de Hormuz foi paralisado.
- Diferente de outros choques de preços, este é um **choque físico**.
- O impacto vai além do petróleo bruto: afeta GNL, nafta, fertilizantes e petroquímicos.
- O choque se propaga rapidamente para o sistema financeiro, afetando margens, juros e mercados de ações.

A Natureza do Choque (Benigno 2026c)

- **Por que é diferente?** A interrupção afeta múltiplas camadas da cadeia de suprimentos global simultaneamente.
- **A Restrição Física:** Diferente da guerra Rússia-Ucrânia (onde o óleo foi redirecionado), o choque de Hormuz enfrenta restrições geográficas severas. Não há rotas alternativas suficientes.
- **O Efeito Cascata:** O choque físico se transforma em um evento financeiro através de chamadas de margem e desalavancagem.
- **Semelhança com a COVID-19:** Uma interrupção repentina do fluxo econômico, mas puramente do lado da oferta (inflacionário no impacto).

Decomposição do Preço do Petróleo

O preço spot do petróleo não é um número único, mas uma estrutura. Podemos decompô-lo em quatro componentes (Benigno 2026a):

$$P = MC + \tau + y(I) + \rho_{geo}$$

Onde:

- MC: Custo marginal de produção.
- τ: Custo de transporte e seguro.
- $y(I)$: "Convenience yield" (prêmio por posse física quando os estoques I estão baixos).
- ρ_{geo}: Prêmio de risco geopolítico.

A Importância do "Convenience Yield"

- O $y(I)$ é o retorno implícito de manter o estoque físico ao invés de um contrato futuro.
- A relação chave é: $\frac{\partial y}{\partial I} < 0$. À medida que os estoques efetivos caem, o *convenience yield* sobe.
- Isso altera a relação de arbitragem normal entre preços à vista e futuros.

A Condição de Custo de Carregamento (Cost-of-Carry)

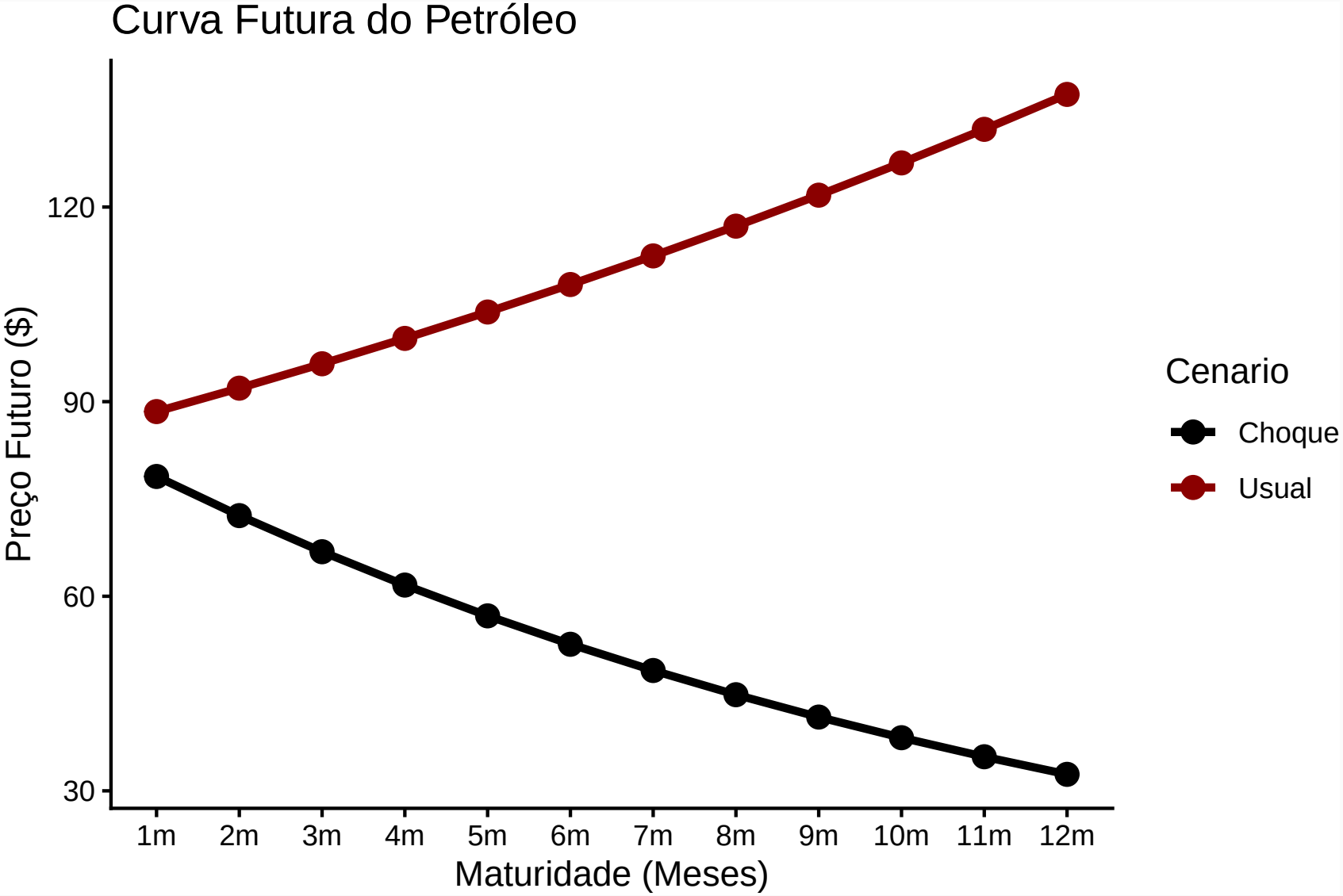
A relação entre o preço spot $P(t)$ e o preço futuro $F(t, T)$ é dada por (Benigno 2026a):

$$F(t, T) = P(t)e^{(r+c-y)(T-t)}$$

Onde:

- r: Taxa de financiamento.
- c: Custo de armazenamento.
- y: Convenience yield.

Quando y supera $(r + c)$, o mercado entra em "*backwardation*" (preço spot maior que o futuro).


Curva Futura do Petróleo
Preço Futuro ($)
120
90
60
30
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10m
11m
12m
Maturidade (Meses)
Cenario
Choque
Usual

Por que a Intervenção do Tesouro Falha?

- A proposta de vender contratos futuros para baixar o preço ataca a **base** ($Basis = P(t) - F(t, T)$).
- Isso funciona quando o choque é financeiro/especulativo.
- No choque atual, a restrição é **física**. O petróleo está preso.
- Vender futuros não cria barris físicos nem abre rotas marítimas. Apenas cria um risco de compressão que pode piorar a dinâmica de preços (Benigno 2026a).

Componentes do Preço do Petróleo e Instrumentos de Política (Benigno 2026b)

Cunha	**Nome**	**O que a Impulsiona**	**O que Pode Abordá-la**	**Restrição ativa?**
MC	Custo marginal de produção	Fechamento de campos, atrasos, deslocamento da curva	Restauração de campo, tempo	Parcial
τ	Transporte e seguro	Retirada de seguro de guerra, ataque	Garantias de guerra, escolta naval	✓Sim
$y(I)$	Conveniência / Escassez	Estoques baixos, fragmentação logística	Restauração de inventário, logística	✓Sim
ρ_{geo}	Prêmio geopolítico	Perspectiva política e militar	Ajuste aos desenvolvimentos	Ajustando

Por favor, leiam o texto A Compounding Oil Shock: Part 2:

A Transmissão para a Inflação (Benigno 2026b)

A variação no preço da energia é a soma das variações dos componentes:

$$\Delta p_t^E = \Delta mc_t^E + \Delta \tau_t + \Delta y_t + \Delta \rho_t^{geo}.$$

Dado que $\pi_t \approx \omega^e \pi_t^E + (1 - \omega^e)\pi_t^N$, temos que Δp_t^E entra na Curva de Phillips Novo-Keynesiana como um choque de custo (u_t^{oil}):

$$\pi_t^N = \beta E_t[\pi_{t+1}^N] + \kappa x_t + u_t^{oil},$$

Onde:

- π_t^N: Inflação do setor não-energético.
- x_t: Hiato do produto.

Step 3: Os componentes dos choques de custos (Benigno 2026b)

O choque de custos pode ser representado como:

$$u_t^{oil} = \alpha_{mc} \cdot \Delta mc_t^E + \alpha_\tau \cdot \Delta \tau_t + \alpha_y \cdot \Delta y_t + \alpha_\rho \cdot \Delta \rho_t^{geo}$$

- Os coeficientes α são priors estruturais sobre a velocidade de pass-through.

Step 3: Os componentes dos choques de custos (Benigno 2026b)

O choque de custos pode ser representado como:

$$u_t^{oil} = \alpha_{mc} \cdot \Delta mc_t^E + \alpha_\tau \cdot \Delta \tau_t + \alpha_y \cdot \Delta y_t + \alpha_\rho \cdot \Delta \rho_t^{geo}$$

- Os coeficientes α são priors estruturais sobre a velocidade de pass-through.
- τ (transporte) impacta **rapidamente**.

Step 3: Os componentes dos choques de custos (Benigno 2026b)

O choque de custos pode ser representado como:

$$u_t^{oil} = \alpha_{mc} \cdot \Delta mc_t^E + \alpha_\tau \cdot \Delta \tau_t + \alpha_y \cdot \Delta y_t + \alpha_\rho \cdot \Delta \rho_t^{geo}$$

- Os coeficientes α são priors estruturais sobre a velocidade de pass-through.
- τ (transporte) impacta **rapidamente**.
- ρ_{geo} (prêmio geopolítico) atinge o óleo bruto rapidamente, mas passa para o varejo **mais lentamente**.

Step 3: Os componentes dos choques de custos (Benigno 2026b)

O choque de custos pode ser representado como:

$$u_t^{oil} = \alpha_{mc} \cdot \Delta mc_t^E + \alpha_\tau \cdot \Delta \tau_t + \alpha_y \cdot \Delta y_t + \alpha_\rho \cdot \Delta \rho_t^{geo}$$

- Os coeficientes α são priors estruturais sobre a velocidade de pass-through.
- τ (transporte) impacta **rapidamente**.
- ρ_{geo} (prêmio geopolítico) atinge o óleo bruto rapidamente, mas passa para o varejo **mais lentamente**.
- Δy (convenience yield) é **agudo mas reversível** quando estoques se reconstruem.

Step 3: Os componentes dos choques de custos (Benigno 2026b)

O choque de custos pode ser representado como:

$$u_t^{oil} = \alpha_{mc} \cdot \Delta mc_t^E + \alpha_\tau \cdot \Delta\tau_t + \alpha_y \cdot \Delta y_t + \alpha_\rho \cdot \Delta\rho_t^{geo}$$

- Os coeficientes α são priors estruturais sobre a velocidade de pass-through.
- τ (transporte) impacta **rapidamente**.
- ρ_{geo} (prêmio geopolítico) atinge o óleo bruto rapidamente, mas passa para o varejo **mais lentamente**.
- Δy (convenience yield) é **agudo mas reversível** quando estoques se reconstruem.
- Δmc (custo marginal) é o **mais persistente**, porque infraestrutura física interrompida não reinicia da noite para o dia.

Implicações para a Política Monetária (Benigno 2026b)

- ' É importante lembrar que não apenas para o **tamanho** do choque de inflação, mas para sua **persistência** também é importante.

Implicações para a Política Monetária (Benigno 2026b)

- ' É importante lembrar que não apenas para o **tamanho** do choque de inflação, mas para sua **persistência** também é importante.
- Um choque impulsionado principalmente por **prêmios de risco e fricções de transporte** parece muito diferente de um impulsionado por **escassez de inventário ou interrupção de produção mais profunda**.

Implicações para a Política Monetária (Benigno 2026b)

- ' É importante lembrar que não apenas para o **tamanho** do choque de inflação, mas para sua **persistência** também é importante.
- Um choque impulsionado principalmente por **prêmios de risco e fricções de transporte** parece muito diferente de um impulsionado por **escassez de inventário ou interrupção de produção mais profunda**.
- Essa distinção deve **moldar a resposta de política** do Fed.

Implicações para a Política Monetária (Benigno 2026b)

- ' É importante lembrar que não apenas para o **tamanho** do choque de inflação, mas para sua **persistência** também é importante.
- Um choque impulsionado principalmente por **prêmios de risco e fricções de transporte** parece muito diferente de um impulsionado por **escassez de inventário ou interrupção de produção mais profunda**.
- Essa distinção deve **moldar a resposta de política** do Fed.
- O Fed **não pode neutralizar** nenhuma das quatro cunhas na origem. Pode apenas manter ancoradas as expectativas de inflação de longo prazo: $\beta E_t[\pi^N_{t+1}]$.

Implicações para a Política Monetária (Benigno 2026b)

- ' É importante lembrar que não apenas para o **tamanho** do choque de inflação, mas para sua **persistência** também é importante.
- Um choque impulsionado principalmente por **prêmios de risco e fricções de transporte** parece muito diferente de um impulsionado por **escassez de inventário ou interrupção de produção mais profunda**.
- Essa distinção deve **moldar a resposta de política** do Fed.
- O Fed **não pode neutralizar** nenhuma das quatro cunhas na origem. Pode apenas manter ancoradas as expectativas de inflação de longo prazo: $\beta E_t[\pi^N_{t+1}]$.
- **A Economia em Forma de K:** O choque atinge as famílias de baixa renda como um imposto regressivo, impactando a demanda ($\Delta C < 0$).

Implicações para a Política Monetária (Benigno 2026b)

- ' É importante lembrar que não apenas para o **tamanho** do choque de inflação, mas para sua **persistência** também é importante.
- Um choque impulsionado principalmente por **prêmios de risco e fricções de transporte** parece muito diferente de um impulsionado por **escassez de inventário ou interrupção de produção mais profunda**.
- Essa distinção deve **moldar a resposta de política** do Fed.
- O Fed **não pode neutralizar** nenhuma das quatro cunhas na origem. Pode apenas manter ancoradas as expectativas de inflação de longo prazo: $\beta E_t[\pi^N_{t+1}]$.
- **A Economia em Forma de K:** O choque atinge as famílias de baixa renda como um imposto regressivo, impactando a demanda ($\Delta C < 0$).
- O hiato do produto (x_t) se deteriora rapidamente devido à

Tabela de Decisão do Fed (Reação) (Benigno 2026b)

Sinal de Mercado	**Implicação para a Curva de Phillips**	**Leitura da Política Monetária**
Breakeven de 10 anos (π_{10}^{BE})	Proxy para expectativas de longo prazo ($\beta E_t[\pi_{t+1}^N]$)	Se $> 2.6\%$, o Fed deve focar na inflação. Se $< 2.4\%$, há espaço para observar.
Yield Real Sintético de 2 anos (r^{2y})	Proxy para o termo de hiato do produto (κx_t)	Queda indica destruição de demanda fazendo o trabalho desinflacionário.
Breakeven de 1 ano ($\Delta\pi_1^{BE}$)	Proxy para o choque de custo atual (u_t^{oil})	Mede a injeção de inflação de curto prazo.
Gastos Desagregados por Renda	Risco Assimétrico (Economia K)	Queda no quartil inferior sinaliza que o aperto adicional pode ser excessivo.

Conclusões

- Choques físicos de oferta geram um **trilema** para a política monetária: ancorar inflação, apoiar o crescimento e conter o estresse financeiro.
- Ferramentas financeiras (venda de futuros) não resolvem gargalos logísticos.
- A resposta correta exige atuação direta no componente τ (seguros, escolta naval) e possivelmente coordenação fiscal-monetária ("Supply Accord").
- O Banco Central deve evitar um aperto mecânico que aprofunde a crise em uma economia desigual (K-shaped).

Referências i

Benigno, Gianluca. 2026a. "A Compounding Oil Shock: Part i – Why the Treasury Cannot Short a Physical Shortage." *The Central Banks' Watcher*. https://gianlucabenigno.substack.com/p/a-compounding-oil-shock-part-i.

———. 2026b. "A Compounding Oil Shock: Part II – the Fed Playbook: Reaction Function and Decision Grid." *The Central Banks' Watcher*. https://gianlucabenigno.substack.com/p/a-compounding-oil-shock-part-ii.

———. 2026c. "A Compounding Oil Shock: Preface." *The Central Banks' Watcher*. https://gianlucabenigno.substack.com/p/a-compounding-oil-shock.